

Clasa 9E · S2

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

Pregătirea materialelor și instrumentelor. Construcții geometrice de bază

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 6-9)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S2 · Materiale și instrumente pentru realizarea schiței.
Construcții geometrice (sursa: p. 16-17)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2***Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice
Tema	Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice
Săptămâna / data	S2 · 14 – 18.09.2026
Programul orelor	T: marți 15.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 16.09.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 16, 17

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice
Abilități	1.2.1. Selectarea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.2. Pregătirea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.7. Identificarea elementelor din geometria plană necesare realizării schiței piesei mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: h – linii subțiri; HB (sau B) – scris și contur gros;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: paralelele se trasează alunecând echerul pe riglă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL02. Pregătirea materialelor și instrumentelor. Construcții geometrice de bază”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: construcțiile ajutoare sunt vizibile, dar subțiri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 16, 17 materiale / SDV: hârtie de desen A4 (hârtie albă, mată, de 120–200 g/m ²); creioane: 2H sau H pentru linii subțiri, HB sau B pentru linii groase; echer, riglă, compas cu mină ascuțită „în pană”; ascuțitoare, șmirghel fin pentru mină tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Materiale de bază: hârtia de desen (albă, mată, 120–200 g/m ²), hârtia cu caroi (pentru schițe), creioanele. Materiale auxiliare: guma moale, banda adezivă pentru fixarea colii, ascuțitoarea, șmirghelul fin pentru mină, pensula pentru praful de grafit. – Creioanele se aleg după duritatea minei: H (tare) – linie fină și deschisă, pentru construcții și linii subțiri; HB (mijlocie) – pentru scris și pentru conturul vizibil; B (moale) – linie închisă, folosită la contur mai ales la schițe. Creionul mecanic cu m... – Instrumente de bază: rigla gradată, echerul (45° și 30°/60°), raportorul, compasul, șabloanele (de cercuri, de litere). Instrumente de măsurat pentru schițe: rigla, șublerul, lera de raze. – Paralelele și perpendicularele se trasează alunecând un echer pe muchia celui alt (sau a riglei), fără a-l roti. Mina compasului se ascute „în pană”, ca arcul să aibă aceeași grosime cu liniile de creion.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – H – linii subțiri; HB (sau B) – scris și contur gros. – Paralelele se trasează alunecând echerul pe riglă. – Hexagonul regulat are latura egală cu raza cercului circumscris. – Arcul de racordare se trasează numai între punctele de racordare.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce duritate de mină alegi pentru liniile de construcție? De ce? – Cum împarți un segment în 5 părți egale fără să-l măsoari? – Cum găsești centrul unui arc care racordează două drepte perpendiculare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL02. Pregătirea materialelor și instrumentelor. Construcții geometrice de bază · manual p. 17

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi și pregătești corect materialele și instrumentele de desen și le folosești la construcțiile geometrice de care ai nevoie în schițe: împărțirea segmentelor și a cercului, racordări.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: hârtie de desen A4 (hârtie albă, mată, de 120–200 g/m ²), creioane: 2H sau H pentru linii subțiri, HB sau B pentru linii groase, echer, riglă, compas cu mină ascuțită „în pană”, ascuțitoare, șmirghel fin pentru mină.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Ascute creionul H conic și creionul HB conic; ascute mina compasului în pană. Verifică pe o cioră că linia compasului are aceeași grosime cu cea a creionului. 2) Fixează coala și trasează cu creionul H un chenar provizoriu la 10 mm de margini. 3) Construcția a (figura, a): trasează AB = 70 mm; din A trasează o semidreaptă oarecare; cu compasul, fixează pe ea 5 segmente egale (câte 14 mm); unește punctul 5 cu B; prin punctele 1–4 trasează paralele la 5B, alunecând echerul pe riglă. 4) Construcția b: trasează un cerc R 25 și axele lui; cu aceeași deschidere a compasului, din capetele diametrului orizontal, trasează arce care taie cercul; unește cele 6 puncte – obții hexagonul regulat (forma capului de șurub și a piuliței). 5) Construcția c: trasează două drepte perpendiculare; trasează paralele la ele la distanța R = 15 mm; intersecția lor este centrul O al arcului de racordare; din O coboară perpendiculare pe drepte (punctele de racordare); trasează arcul numai între aceste puncte. 6) Îngroașă cu HB doar rezultatul final (hexagonul, arcul de racordare, segmentul); lasă construcțiile ajutătoare subțiri.	Sarcina: Execută pe o coală A4 cele trei construcții din figură, apoi încă două: împărțirea cercului în 5 părți (pentagon regulat) și racordarea a două drepte care fac un unghi de 120° cu R 20. Metoda pentru pentagon o găsești în lecția de teorie din această săptămână sau o primești de la profesor. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Construcțiile ajutătoare sunt vizibile, dar subțiri. ☐ Hexagonul are laturile egale cu raza cercului (verifică cu compasul). ☐ Arcul de racordare trece „fără colț” în cele două drepte. ☐ Nu există linii îngroșate dincolo de punctele de racordare.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 16, 17): H – linii subțiri; HB (sau B) – scris și contur / Paralelele se trasează alunecând echerul pe
B – consolidare	1) Ce duritate de mină alegi pentru liniile de construcție? De ce? 2) Cum împarți un segment în 5 părți egale fără să-l măsoari? 3) Cum găsești centrul unui arc care racordează două drepte perpendiculare?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută pe o coală A4 cele trei construcții din figură, apoi încă două: împărțirea cercului în 5 părți (pentagon regulat) și racordarea a două drepte care fac un unghi de 120° cu R 20. Metoda pentru pentagon o găsești în lecția de teorie din această săptămână sau o primești de la profesor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 16, 17) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice

S2 · Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice

Firul săptămânii: La teorie cunoști materialele și instrumentele de desen și construcțiile geometrice de bază; la laborator le pregătești și execuți construcțiile.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materiale și instrumente pentru realizarea schiței. Construcții geometrice

Rezultate ale învățării: C 1.1.1. · A 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7. · At 1.3.1.–1.3.5.

Materiale de bază: hârtia de desen (albă, mată, 120–200 g/m²), hârtia cu caroi (pentru schițe), creioanele.

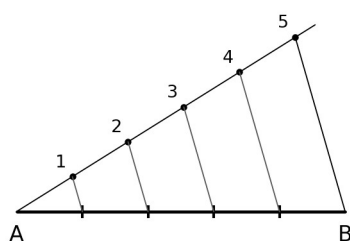
Materiale auxiliare: guma moale, banda adezivă pentru fixarea colii, ascuțitoarea, șmirghelul fin pentru mină, pensula pentru praful de grafit.

Creioanele se aleg după duritatea minei: **H** (tare) – linie fină și deschisă, pentru construcții și linii subțiri; **HB** (mijlocie) – pentru scris și pentru conturul vizibil; **B** (moale) – linie închisă, folosită la contur mai ales la schițe. Creionul mecanic cu mină de 0,5 mm (H) și 0,7 mm (HB) păstrează grosimea constantă fără ascuțire.

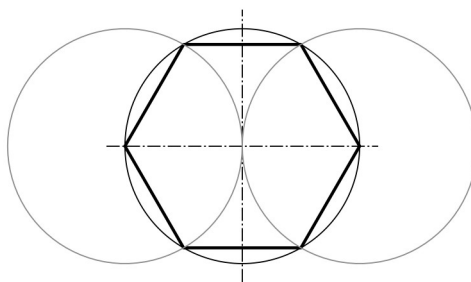
Instrumente de bază: rigla gradată, echerul (45° și 30°/60°), raportorul, compasul, șabloanele (de cercuri, de litere). **Instrumente de măsurat** pentru schițe: rigla, șublerul, lera de raze.

Paralelele și perpendicularele se trasează **alunecând un echer pe muchia celuilalt** (sau a riglei), fără a-l roti. Mina compasului se ascute „în pană”, ca arcu să aibă aceeași grosime cu liniile de creion.

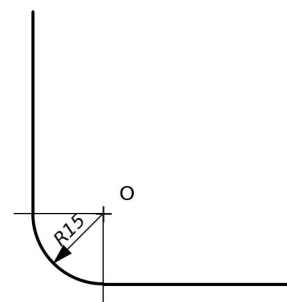
Construcții geometrice folosite în schițe: împărțirea unui segment în părți egale (cu o semidreaptă ajutătoare și paralele); împărțirea cercului în 3, 4, 6 părți (hexagonul – latura egală cu raza – este forma capului de șurub și a piuliței); **racordarea** a două drepte printr-un arc de rază dată: centrul arcului se află la distanța R de ambele drepte, iar punctele de racordare sunt picioarele perpendiculelor duse din centru pe drepte.



a) împărțirea unui segment în 5 părți egale



b) împărțirea cercului în 6 părți (hexagon regulat)



c) racordarea a două drepte perpendiculare (R15)

Fig. 1. Construcții geometrice de bază folosite la schițe

Reține

- H – linii subțiri; HB (sau B) – scris și contur gros.
- Paralelele se trasează alunecând echerul pe riglă.
- Hexagonul regulat are latura egală cu raza cercului circumscris.
- Arcul de racordare se trasează numai între punctele de racordare.

Întrebări

1. Ce duritate de mină alegi pentru liniile de construcție? De ce?
2. Cum împarți un segment în 5 părți egale fără să-l măsoari?
3. Cum găsești centrul unui arc care racordează două drepte perpendiculare?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL02. Pregătirea materialelor și instrumentelor. Construcții geometrice de bază

Rezultate ale învățării: C 1.1.1. · A 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7. · At 1.3.1.–1.3.5.

Scopul lucrării: Alegi și pregătești corect materialele și instrumentele de desen și le folosești la construcțiile geometrice de care ai nevoie în schițe: împărțirea segmentelor și a cercului, racordări.

Materiale și instrumente

- hârtie de desen A4 (hârtie albă, mată, de 120–200 g/m²)
- creioane: 2H sau H pentru linii subțiri, HB sau B pentru linii groase
- echer, riglă, compas cu mină ascuțită „în pană”
- ascuțitoare, șmirghel fin pentru mină

Desfășurarea lucrării

1. Ascute creionul H conic și creionul HB conic; ascute mina compasului în pană. Verifică pe o ciornă că linia compasului are aceeași grosime cu cea a creionului.
2. Fixează coala și trasează cu creionul H un chenar provizoriu la 10 mm de margini.
3. **Construcția a** (figura, a): trasează AB = 70 mm; din A trasează o semidreaptă oarecare; cu compasul, fixează pe ea 5 segmente egale (câte 14 mm); unește punctul 5 cu B; prin punctele 1–4 trasează paralele la 5B, alunecând echerul pe riglă.
4. **Construcția b**: trasează un cerc R 25 și axele lui; cu aceeași deschidere a compasului, din capetele diametrului orizontal, trasează arce care taie cercul; unește cele 6 puncte – obții hexagonul regulat (forma capului de șurub și a piuliței).
5. **Construcția c**: trasează două drepte perpendiculare; trasează paralele la ele la distanța R = 15 mm; intersecția lor este centrul O al arcului de racordare; din O coboară perpendiculare pe drepte (punctele de racordare); trasează arcul numai între aceste puncte.
6. Îngroșă cu HB doar rezultatul final (hexagonul, arcul de racordare, segmentul); lasă construcțiile ajutatoare subțiri.

Sarcina de lucru

Execută pe o coală A4 cele trei construcții din figură, apoi încă două: **împărțirea cercului în 5 părți** (pentagon regulat) și **racordarea a două drepte care fac un unghi de 120°** cu R 20. Metoda pentru pentagon o găsești în lecția de teorie din această săptămână sau o primești de la profesor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Construcțiile ajutatoare sunt vizibile, dar subțiri.
- ☐ Hexagonul are laturile egale cu raza cercului (verifică cu compasul).
- ☐ Arcul de racordare trece „fără colț” în cele două drepte.
- ☐ Nu există linii îngroșate dincolo de punctele de racordare.